

Algebra y Geometría I

Matrices y sistemas de ecuaciones (parte I)





Matriz

Una **matriz** es un **conjunto de números** dispuestos en forma rectangular.

Llamaremos M_{mxn} al conjunto de todas las matrices de **orden m x n** , es decir, de **m filas** y **n columnas** .

Indicaremos como a_{ij} a un elemento particular de la matriz, correspondiente a la posición de la **fila i** y la **columna j** .



Nos encontramos con matrices cada vez que observamos tablas de posiciones de equipos, horarios de colectivos, aviones, o cuando trabajamos con planillas de cálculo. Las matrices se aplican a la resolución de **sistemas de ecuaciones** vinculados a la geometría, estadística, economía, física, etc. Su uso constituye una herramienta fundamental en los lenguajes de programación.

Notación

Matriz

Una matriz A de $m \times n$ es un arreglo rectangular de mn números dispuestos en m renglones y n columnas

Matriz genérica

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & & a_{ij} & & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Fila

Columna

Elemento genérico

De modo abreviado

$$A = [a_{ij}]$$

Con:

$i = 1,2,3 \cdots m$ (filas)

$j = 1,2,3 \cdots n$ (columnas)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 6 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_{12} = -3$$

$$a_{23} = 0$$

Por ejemplo...

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ es una matriz de 2 filas y 3 columnas, es decir, $A \in M_{2x3}$.

Los elementos de la matriz A son: $a_{11}=2$, $a_{12}=3$, $a_{13}=4$, $a_{21}=-1$, $a_{22}=0$ y $a_{23}=-1$.

Algunas definiciones:

Se llama **matriz fila** a toda matriz de orden 1 x n: $A = (a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n})$

$$A_i = [a_{i1} \quad a_{i2} \quad a_{i3} \cdots \quad a_{in}]$$

Se llama **matriz columna** a toda matriz de orden m x 1: $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$

$$A^j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

Los vectores son matrices de una fila o de una columna.

Algunas definiciones:

Por lo tanto, una **matriz genérica** de orden 2 x 3 será de la forma: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = [A^1 \quad A^2 \quad A^3]$$

De modo abreviado

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} = [A^1 \quad A^2 \quad \cdots \quad A^j \quad \cdots \quad A^n]$$

Algunas definiciones:

Una **matriz cuadrada** es aquella que tiene la misma cantidad de filas que de columnas; $A \in M_{nxn}$ es una matriz cuadrada de orden *n*.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

n filas

n columnas

Algunas definiciones:

La **diagonal principal** de una matriz cuadrada la forman los elementos a_{ij} en los cuales i=j.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Algunas definiciones:

La matriz identidad de orden n es una matriz cuadrada en la cual todos los elementos de la diagonal principal valen uno y el resto de los elementos son cero. Se simboliza con la letra I

$$I_{2x2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{3x3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si todos los elementos de una matriz son $a_{ij}=0$, decimos que A es la **matriz nula.**

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$I_n = \begin{bmatrix} i_{11} & \cdots & i_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ i_{n1} & \cdots & i_{nn} \end{bmatrix} \quad donde \quad i_{ij} = \begin{cases} 1 & si \quad i = j \\ 0 & si \quad i \neq j \end{cases}$$

$$O \in \mathbb{R}^{3x2}$$

Algunas definiciones:

Traspuesta de una matriz:

Dada una matriz cualquiera $A \in M_{mxn}$, su traspuesta es otra matriz $A^t \in M_{nxm}$, cuyas filas son las columnas de A dispuestas en el mismo orden.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ entonces $A^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$





Algunas definiciones:

Matriz simétrica : Es una matriz **cuadrada** que es igual a su traspuesta. Ejemplo:

$$A = A^t = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

Matriz antisimétrica: Es una matriz **cuadrada** que es igual a la opuesta de su traspuesta. Para ello, todos los elementos de su diagonal principal deben ser cero. Ejemplo:

$$A = -A^t = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ -3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular superior (o inferior): Es una matriz **cuadrada** en la que todos los elementos que están por debajo (o por arriba) de la diagonal principal son cero. Ejemplo:

$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ es triangular superior y $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ es triangular inferior.

Dado el siguiente **sistema de ecuaciones**

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 4 \\ 2x + y - 4z = 3 \\ -3x + 4y - z = -2 \end{cases}$$

Llamaremos **Matriz coeficiente** a la siguiente:

Ecuación 1 →
Ecuación 2 →
Ecuación 3 →

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \\ -3 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

x y z

y **Matriz ampliada** o **aumentada** a la siguiente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ -3 & 4 & -1 & -2 \end{array}\right]$$

Las matrices se aplican a la resolución de **sistemas de ecuaciones** vinculados a la geometría, estadística, economía, física, etc.



Para hallar las **soluciones** de un **sistema de ecuaciones lineales** partimos de la **matriz aumentada** . Si una variable no aparece en la ecuación suponemos que el coeficiente es cero y trabajamos con los renglones de la matriz igual que si fueron ecuaciones. Las **reglas** para transformar una matriz están formuladas de modo que siempre producen una **matriz de un sistema de ecuaciones equivalente** .



Teorema sobre transformaciones de renglón de matriz

Dada una matriz de un sistema de ecuaciones lineales, una matriz de un sistema resulta equivalente si

(1) se intercambian dos renglones.

(2) se multiplica o divide un renglón por una constante diferente de cero.

(3) un múltiplo constante de un renglón se suma a otro renglón.



Estas operaciones se llaman **transformaciones elementales** de renglón de una matriz. Si una matriz se obtiene de otra por una o más de estas transformaciones elementales se llama **matriz equivalente** o **renglón equivalente**. Usaremos los siguientes símbolos para denotar las transformaciones de renglón de una matriz.

Símbolo	Significado
$R_i \leftrightarrow R_j$	Intercambia renglones i y j
$kR_i \rightarrow R_i$	Multiplica renglón i por k
$kR_i + R_j \rightarrow R_j$	Suma k veces el renglón i al renglón j

TIPO I: $A \xrightarrow{e_i(k)} B$ entonces: $B \xrightarrow{e_i\left(\frac{1}{k}\right)} A$ con $k \neq 0$

TIPO II $A \xrightarrow{e_{ir}(k)} B$ entonces: $B \xrightarrow{e_{ir}(-k)} A$

TIPO III $A \xrightarrow{e_{ir}} B$ entonces: $B \xrightarrow{e_{ir}} A$



Comenzamos con la **matriz aumentada**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ -3 & 4 & -1 & -2 \end{array}\right]$$

Usaremos **matrices** para resolver un sistema de ecuaciones lineales

Ejemplo

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 4 \\ 2x + y - 4z = 3 \\ -3x + 4y - z = -2 \end{cases}$$

Aplicamos **transformaciones elementales de renglón**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ -3 & 4 & -1 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ -2\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2 \to \mathbf{R}_2 \\ 3\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_3 \to \mathbf{R}_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -10 & -5 \\ 0 & -2 & 8 & 10 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{l} \\ \frac{1}{5}\mathbf{R}_2 \to \mathbf{R}_2 \\ -\frac{1}{2}\mathbf{R}_3 \to \mathbf{R}_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -5 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ -\mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_3 \to \mathbf{R}_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{l} \\ \\ -\frac{1}{2}\mathbf{R}_3 \to \mathbf{R}_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Matriz **escalonada**



Matriz escalonada

(1) El primer número diferente de cero en cada renglón, leyendo de izquierda a derecha, es 1.

(2) La columna que contiene el primer número diferente de cero en cualquier renglón está a la izquierda de la columna que contiene el primer número diferente de cero del renglón siguiente.

(3) Los renglones formados enteramente de ceros pueden aparecer en la parte inferior de la matriz.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & 1 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 1 & a_{34} \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$



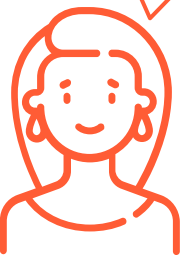
Volviendo al ejemplo, luego de aplicar **transformaciones elementales de renglón** obtuvimos la siguiente matriz:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \iff \begin{cases} x - 2y + 3z = 4 \\ y - 2z = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

Matriz que volvemos a reescribir como un **sistema de ecuaciones**

La Eliminación Gaussiana consiste en reducir por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada, luego despejar el valor de la última incógnita y finalmente se utiliza la **sustitución hacia atrás** para encontrar las demás incógnitas

Este método se denomina **Eliminación Gaussiana**



Por lo tanto la solución es el punto $(4,3,2)$.

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \\ z = 2 \end{cases}$$

Compatible Determinado



Vemos otro ejemplo

Comenzamos con la **matriz ampliada**

$$\begin{cases} x - y + 4z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ -x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

Usaremos **matrices** para resolver el sistema de ecuaciones lineales

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ -2\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2 \to \mathbf{R}_2 \\ \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_3 \to \mathbf{R}_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & -9 & 0 \\ 0 & -2 & 6 & 0 \end{array}\right]$$

Realizamos **operaciones elementales por fila**

$$\begin{array}{l} \frac{1}{3}\mathbf{R}_2 \to \mathbf{R}_2 \\ -\frac{1}{2}\mathbf{R}_3 \to \mathbf{R}_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_1 \to \mathbf{R}_1 \\ \\ -\mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_3 \to \mathbf{R}_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Volvemos a escribir como un **sistema de ecuaciones lineales**

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y - 3z = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = 3z \end{cases}$$

Si asignamos cualquier valor c a z, obtenemos $x = -c$ y $y = 3c$. Las soluciones están formadas por todas las ternas de la forma $(-c, 3c, c)$ para cualquier número real c.

Compatible Indeterminado

Rango

Teorema: toda matriz sobre un campo es equivalente por filas a una única matriz escalonada y reducida por filas.



Llamamos **rango** de una matriz A a la cantidad de filas no nulas de la matriz equivalente reducida y escalonada. Lo simbolizamos: r(A)

Es decir, sabemos que por el método de Gauss-Jordan podemos reducir por filas a A,

$$A \to e... \to R_A$$

entonces

rango de la matriz A = cantidad de filas no nulas de R_A.

Columnas Principales: (de la matriz reducida por filas de A)

Son las columnas correspondientes a los elementos conductores. Las columnas principales coinciden con el rango de la matriz

Si $A \in \mathbb{R}^{mxn}$ y $r(A) = r$ entonces se verifica lo siguiente:

$r(A) \leq m$

$r(A) \leq n$

Rango

Llamamos **rango** de una matriz A a la cantidad de filas no nulas de la matriz escalonada reducida por filas de A (R_A).
Lo simbolizamos: r(A)

Por ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

como su MERF es

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

decimos que *rango de A es* 3.

Pero por ejemplo si tomamos

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

Calculamos la MERF de B:

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \to \left(-\frac{1}{2}\right) f_1 \to \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \to f_2 + (-3)f_1 \to \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 6 & 8 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\to \quad f_3 + (-1)f_1 \to \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to \frac{1}{6} f_2 \to \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\to \quad f_1 + 2f_2 \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R_B$$

Luego *rango de* $B = 2$.

Si $A \in \mathbb{R}^{mxn}$ entonces el rango de A $r(A) \leq m$



Situación problemática

Capacidad de producción Una compañía tiene tres máquinas, A, B y C que pueden producir cierto artículo. No obstante, por la falta de operadores capacitados, sólo dos de las máquinas pueden usarse simultáneamente. La tabla siguiente indica la producción de un período de tres días, usando varias combinaciones de las máquinas. ¿Cuánto tomaría cada máquina, si se usa sola, para producir 1000 artículos?

Máquinas usadas	Horas empleadas	Artículos producidos
A y B	6	4500
A y C	8	3600
B y C	7	4900

Bibliografía

Ramírez Escobar, M. E. (2011). Álgebra y Trigonometría: (ed.). Caldas, Antioquía, Editorial Lasallista.

Cole, J. A. & A. Cole, J. (2011). Álgebra y trigonometría con geometría analítica (13a. ed.) Cengage Learning.